

Temat projektu: System Biblioteczny (Library Management System)

Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania

Autor: Jakub Zysk / 12135

Link do repozytorium GitHub: <https://github.com/zyskyu/system-biblioteczny>

Data: 08.06.2026

1. Cel projektu i krótki opis

Celem projektu było zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji konsolowej w języku Python, służącej do zarządzania biblioteką. Aplikacja pozwala na cyfryzację podstawowych procesów bibliotecznych, takich jak ewidencja księgozbioru, zarządzanie bazą czytelników oraz pełna obsługa procesów wypożyczania i zwracania książek. System został zabezpieczony odpowiednimi walidacjami danych (np. blokada wypożyczenia niedostępnej książki, weryfikacja unikalności numerów ISBN i ID użytkownika) oraz pokryty testami jednostkowymi.

2. Podział obowiązków

Projekt został zrealizowany samodzielnie. Odpowiedzialność za wszystkie fazy cyklu życia oprogramowania obejmowała:

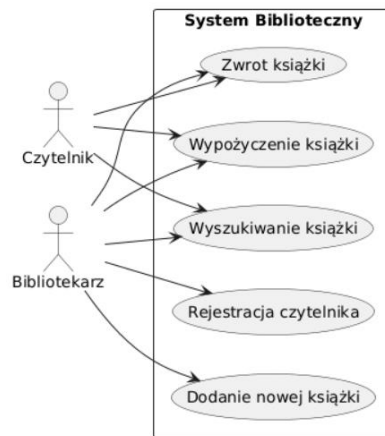
- Analizę wymagań i zaprojektowanie architektury (Diagramy UML).
- Implementację logiki biznesowej oraz interfejsu tekstowego w języku Python.
- Opracowanie i wdrożenie testów jednostkowych (framework unittest).
- Konfigurację i zarządzanie wersjami przy użyciu systemu Git oraz platformy GitHub.

3. Diagramy UML oprogramowania

Poniżej przedstawiono graficzną reprezentację działania systemu za pomocą diagramów w standardzie UML.

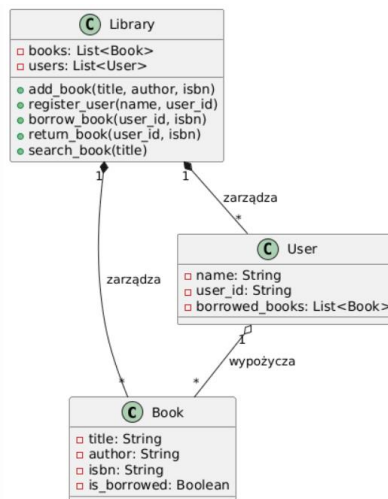
3.1. Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram)

Ukazuje główne interakcje pomiędzy aktorami (Czytelnik, Bibliotekarz) a systemem.



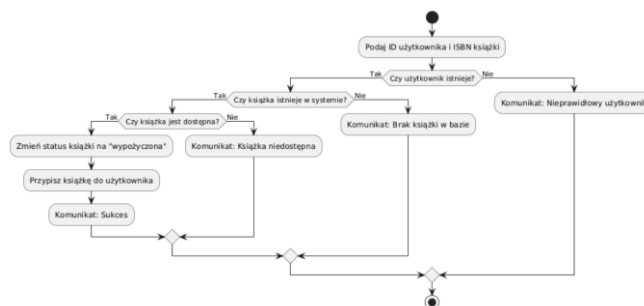
3.2. Diagram klas (Class Diagram)

Przedstawia strukturę obiektową programu: klasy Book, User oraz główną klasę zarządzającą Library, wraz z ich atrybutami i metodami.



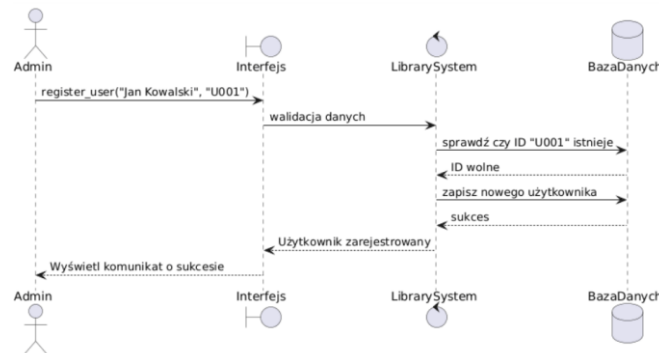
3.3. Diagram czynności (Activity Diagram) – Proces wypożyczenia

Krok po kroku ilustruje algorytm weryfikacji i wypożyczenia książki przez użytkownika.



3.4. Diagram sekwencji (Sequence Diagram) – Rejestracja czytelnika

Ukazuje przepływ komunikatów w czasie pomiędzy interfejsem, systemem logiki a strukturami danych podczas tworzenia nowego konta czytelnika.



4. Wybrane funkcje programu

Program opiera się na 5 głównych funkcjonalnościach realizowanych przez klasę Library:

1. **add_book(title, author, isbn)** – Umożliwia dodanie nowej pozycji do słownika książek. Waliduje, czy podano wszystkie dane oraz czy książka o danym numerze ISBN już nie istnieje w systemie.
2. **register_user(name, user_id)** – Tworzy nowe konto czytelnika. Sprawdza poprawność (długość) formatu ID oraz upewnia się, że podany identyfikator jest unikalny.
3. **borrow_book(user_id, isbn)** – Realizuje proces wypożyczenia. Weryfikuje istnienie użytkownika oraz książki. Jeśli książka jest dostępna, zmienia jej status `is_borrowed` na `True` i dodaje ISBN do zbioru wypożyczeń czytelnika.
4. **return_book(user_id, isbn)** – Zdejmuje książkę ze stanu wypożyczeń danego użytkownika, przywracając jej status na dostępną dla innych.
5. **search_book(search_term)** – Pozwala na iteracyjne przeszukiwanie bazy książek po tytule (lub jego fragmencie), ignorując wielkość liter (case-insensitive).

5. Testy jednostkowe

Dla każdej z 5 głównych funkcji programu przygotowano po minimum 4 testy jednostkowe (łącznie 20 testów), sprawdzające zarówno ścieżki pozytywne (sukces operacji), jak i brzegowe/negatywne (np. duplikaty, puste stringi, nieistniejące ID). Do testowania wykorzystano wbudowany w język Python moduł `unittest`.

Lista przetestowanych przypadków (wycinek):

- Próba dodania książki z pustym tytułem / z powielonym ISBN.
- Próba rejestracji użytkownika ze zbyt krótkim ID.

- Próba wypożyczenia książki, która jest już wypożyczona przez inną osobę.
- Zwrot książki przez użytkownika, który jej nie wypożyczył.
- Wyszukiwanie książek z użyciem małych i wielkich liter.

Wynik uruchomienia testów: Wszystkie 20 testów kończy się wynikiem pozytywnym.

```
PS C:\Users\zyskj\Desktop\library_system_project> c::; cd 'c:\Users\zyskj\Desktop\library_system_project'; & 'C:\Users\zyskj\.local\bin\python3.14.exe' 'c:\Users\zyskj\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '54120' '--' 'C:\Users\zyskj\Desktop\library_system_project\library_system.py'
.....
-----
Ran 20 tests in 0.001s

OK
```

6. Podsumowanie

Zaprojektowana aplikacja w pełni realizuje postawione przed nią założenia.

Zastosowanie struktur słownikowych (dictionary) w Pythonie zapewniło szybki dostęp do danych po unikalnych kluczach (ISBN, User ID). Utworzenie interaktywnego menu pozwala na intuicyjną obsługę z poziomu konsoli, a szerokie pokrycie kodu testami jednostkowymi gwarantuje stabilność wprowadzanych danych i odporność na błędy użytkownika.